



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 0 9 - 3 0
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-09-30

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Kaliumsparande diuretika...

(0,5p per rätt svar)

Fortsätt påståendet ovan med ett av följande alternativ:

- ☒ ... verkar i sista delen av distala tubuli
- ☐ ... verkar i första delen av distala tubuli

Totalpoäng: 0.5

2 Vad är indikationen för hepariner?

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att hämma trombocyternas förmågor
- ☒ Att förhindra trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Vid behov av livslång behandling med antikoagulantia
- ☐ Att lösa upp färska tromber

Totalpoäng: 1

3 Warfarin verkar som antikoagulantia genom att:

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☒ verka på vitamin K-beroende koagulationsfaktorer
- ☐ hindra fibrinogen att binda in till trombocyterna och bilda tvärbryggor
- ☐ aktivera plasminogen som i sin tur löser upp fibrintrådar
- ☐ selektivt hämma koagulationsfaktor Xa

Totalpoäng: 1

4 Vilken typ av läkemedel används för att förebygga tromboser på artärsidan?

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☒ Läkemedel som hämmar trombocyterna att fästa vid varandra
- ☐ Läkemedel som ökar blodtrycket
- ☐ Läkemedel som hämmar koagulationssystemet
- ☐ Läkemedel som bryter ner fibrin

Totalpoäng: 1

5 Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig
- ☐ Att förebygga tromboser
- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande tromber
- ☒ Att lösa upp färska tromboser

Totalpoäng: 1

6

Vilken verkningsmekanism använder statiner för att sänka kolesterolnivåerna i blodet?

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☐ De ökar utsöndringen av kolesterol via njurarna
- ☒ De hämmar ett enzym som är med i tillverkningen av kolesterol i levern
- ☐ De blockerar absorptionen av kolesterol i tarmen
- ☐ De minskar produktionen av VLDL-partiklar

Totalpoäng: 1

7 Ange om påståendet nedan är sant eller falskt. (0,5p per rätt svar)

Tiazider är ett diuretikum som verkar i första delen av distala tubuli i nefronet, vilket gör att den vätskedrivande effekten blir mindre än med loopdiuretika.

Välj ett alternativ:

- ☐ Falskt
- ☒ Sant

Totalpoäng: 0.5

8 Vilka påståenden nedan stämmer när det gäller ACE-hämmare?

(0,5p per rätt svar)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ ACE-hämmare förhindrar trombocyternas förmåga att aggregera (klibba ihop) med varandra
- ☒ ACE-hämmare kan med fördel användas i kombination med tiazider vid behandling av hypertoni
- ☒ ACE-hämmare hämmar nedbrytningen av bradykinin, vilket leder till ökade bradykinin-nivåer i blodet. Bradykinin kan ge angioödem i bland annat luftvägarna som kan leda till besvär med torrhosta
- ☐ ACE-hämmare är ett effektivt diuretikum som kan leda till hypotoni på grund av stora vätskeförluster

Totalpoäng: 1

- 9 Du ansvarar för Gunnar som precis blivit insatt på Direktverkande orala antikoagulantia (Doak/Noak). Gunnars fru står på Waran (Warfarin) sedan många år tillbaka och Gunnar förstår att båda läkemedlen är så kallade "blodförtunnande", men han frågar nu dig vad skillnaden är mellan dessa två läkemedel.

I jämförelse med Waran, ange fyra (4) fördelar med Doak/Noak som du kan undervisa Gunnar om.

(0,5p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf...		
Fast dosering: Man behöver inte justera dosen kontinuerligt baserat på blodprover. Ingen rutinmässig monitorering: Det krävs inga regelbundna PK-INR-kontroller på vårdcentral. Färre interaktioner: Läkemedlen påverkas inte lika lätt av kosten (K-vitamin) eller andra läkemedel. Snabbare effekt: De ger full effekt nästan direkt efter intag och går ur kroppen fortare vid utsättning.		

Totalpoäng: 2

- 10** Stina är insatt på loopdiuretika för första gången.

Det ligger i ditt ansvar som sjuksköterska att undervisa Stina om vilka biverkningar hon behöver vara uppmärksam på i samband med insättningen av det nya läkemedlet.

Ange två (2) vanliga biverkningar för loopdiuretika.

(0,5p per rätt svar)

Ange den farmakologiska förklaringen till varför en av dessa biverkningar sker.

(1p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Två vanliga biverkningar är hypokalemi (låga kaliumnivåer) och dehydrering (vätskebrist/lågt blodtryck). Hypokalemi uppstår för att den ökade mängden natrium i urinen stimulerar kaliumutsöndring i utbyte mot natriumreabsorption i nefronets senare delar.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

- 11 RAAS-systemet är ett av kroppens egna kompensationssystem som kan blockeras på olika sätt med hjälp av läkemedel.

Beskriv på vilka olika sätt ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister (ARB) verkar i RAAS-systemet.

(1p per korrekt beskrivning per läkemedelsgrupp)

Skriv in ditt svar här

ACE-hämmare blockerar enzymet som omvandlar angiotensin I till det kärlsammandragande angiotensin II. ARB blockerar istället själva receptorerna (AT1) så att angiotensin II inte kan utöva sin effekt på kärlen.

Totalpoäng: 2

(0,5p per rätt svar)



Ord: 0

Totalpoäng: 2

13 Ange två indikationer när kalciumantagonister används.

(0.5p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Två vanliga indikationer för kalciumantagonister är hypertoni (högt blodtryck) och kärlkramp (angina pectoris).

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 14 Ange två (2) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen trombocytaggregationshämmande läkemedel.**

(0,5p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | ↵ | 🔍

| ✎ | Σ | ✖

Två vanliga substansnamn är acetylsalicylsyra (ASA) och klopidogrel.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 15 Ange två (2) stycken vanliga biverkningar som kan uppstå vid behandling med trombocytaggregationshämmande läkemedel.**

(0.5p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

[illegible]

Totalpoäng: 1

16 Beskriv varför adrenalin används vid akut anafylaxi och hjärt–lungräddning, med fokus på dess fysiologiska verkan.

(0.5p per korrekt beskrivning)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | ↺ |

| | ✎ | Σ | ✕

Vid anafylaxi vidgar adrenalin luftrören (beta-2-effekt) och höjer blodtrycket genom kärlsammandragning (alfa-1-effekt) för att häva cirkulationskollaps. Vid hjärt-lungräddning används adrenalin för att dra samman perifera kärl, vilket optimerar blodflödet till hjärta och hjärna under kompressionerna.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

17 Beskriv skillnaden på verkningsmekanism för selektiv betablockerare och icke selektiv betablockerare.

(0.5p per korrekt beskrivning per läkemedelsgrupp)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | | | |

| | | |

Selektiva betablockerare blockerar främst 1-receptorer i hjärtat, vilket sänker puls och blodtryck med minim

Ord: 0

Totalpoäng: 1